

投资科学

第十章第二节: 风险度量

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



Outline

风险度量

风险值

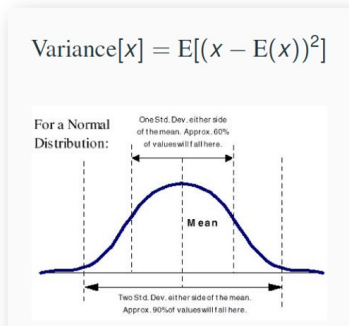
条件风险值

基于尾部风险的投资组合模型



方差的缺陷

- ▶ 回顾：均值-方差模型的要点：
 - ▶ 使用随机回报的方差度量风险；要获得较高的平均回报；需要承受较大的方差；
 - ▶ 夏普指标： $\frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p}$ 反映了超额收益与风险的比值；
- ▶ 思考：方差是否是好的风险度量？



方差的缺陷

- ▶ 什么是风险？
- ▶ 风险：由不确定性带来的损失；
- ▶ 方差将对大于均值和小于均值的部分都视为“风险”；
- ▶ 需要其他更精确的风险度量；度量尾部风险；



Outline

风险度量

风险值

条件风险值

基于尾部风险的投资组合模型



分布函数

- ▶ VaR 起源于银行：
 - ▶ 银行通常买卖固定收益产品；固定收益产品并不是确定不变的；需要度量损失的概率；
 - ▶ 对给你的置信概率，固定收益产品的风险值是多少？
- ▶ 分布函数：考虑一个资产的价值水平 X ， X 是随机变量，概率分布为：

$$\mathbb{P}(X \leq x) = F(x) \Leftrightarrow X \sim F(\cdot);$$



分位点函数

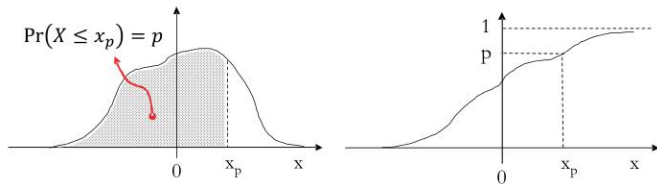


Figure 1: 分布函数和分位点

- ▶ **分位点函数 (Quantile Function):** $Q(p)$: 自变量为概率水平 p , 函数值的分位点:

连续分布: $Q(p) = F^{-1}(p) = x_p \Leftrightarrow F(x_p) = p \Leftrightarrow \mathbb{P}(X \leq x_p) = p$

离散分布: $Q(p) = \inf_x \{x \mid F(x) \geq p\}$

其中 $\inf A$ 表示取集合 A 中最小的



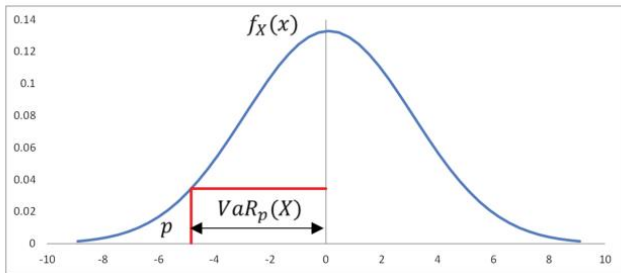
风险值 (Value-at-Risk)

- ▶ 风险值 (Value-at-Risk) 在水平 p 下 X 的风险值定义为 (X 是连续随机变量, 分布函数是递增函数):

$$\text{VaR}_p(X) = -F^{-1}(p) \Leftrightarrow \text{VaR}_p(X) = -x_p$$

- ▶ X 是一般离散随机变量: 风险值 (Value-at-Risk) 在水平 p 下 X 的风险值为:

$$\text{VaR}_p(X) = -\inf_x \{F(x) > p\}$$



风险值 (Value-at-Risk)

- ▶ 在水平 p 下的 VaR 为 $-1 \times x_p$.
- ▶ 通常 p 比较小 $p = 1\%, p = 5\%$; 对应的分位点是负数;
- ▶ 如何看待 $\text{VaR}_p(X)$:
 - ▶ 损失大于 $\text{VaR}_p(X)$ 的概率是 p ;
 - ▶ 损失小于 $\text{VaR}_p(X)$ 的概率是 $1 - p$
- ▶ 正态分布的 VaR:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma), Z \sim \mathcal{N}(0, 1), x_p = \sigma z_p + \mu;$$

$$\text{VaR}_p(X) = -\sigma z_p + \mu = -\sigma F_N^{-1}(p) + \mu$$



例子

- ▶ 假设随机回报 x 的值取决于投掷骰子的点数；点数为 1,2,3,4,5,6 分别对应的回报为 $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$;

点数	1	2	3	4	5	6
$x =$	-2	-1	0	1	2	3

- ▶ 计算 $\text{VaR}_{0.45}(x)$



例子

- ▶ 随机变量 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$, 计算 $\text{VaR}_{0.05}(X)$;
 - ▶ 计算: $\text{VaR}_{0.05}(X) = -\sigma F^{-1}(0.05) = 1.6449\sigma$
- ▶ 随机变量和的 VaR, $X_A = \sum_{i=1}^n X_i$;

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma), \quad X_i \text{ is independent} \Rightarrow X_A = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, \sigma \times \sqrt{n})$$

- ▶ $n = 10, \mu = 0, \sigma = 0.02$;

$$\begin{aligned}\text{VaR}_{0.05}(X_A) &= \sqrt{10} \times \sigma \times F^{-1}(p) \\ &= 0.0632 \times 1.6449 = 1.040\end{aligned}$$



VaR: 风险分散

- ▶ 考虑两个随机回报 X_A 和 X_B ;

$$X_A \sim \mathcal{N}(\mu_A, \sigma_A), \mu_A = 0, \sigma_A = 0.02;$$

$$X_B \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B), \mu_B = 0, \sigma_B = 0.03;$$

- ▶ 相关系数 $\rho(X_A, X_B) = 0.5$;

- ▶ X_A 和 X_B 服从联合正态分布;

$$\begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma\right), \Sigma = \begin{pmatrix} 0.02^2 & \sigma_{A,B} \\ \sigma_{A,B} & 0.03^2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{A,B} = \sigma_A \times \sigma_B \times \rho(X_A, X_B) = 0.0003$$



VaR: 风险分散

- ▶ 考虑一个新的随机变量 $Z = A + B$;
- ▶ 计算随机变量 Z 的方差:

$$\sigma_Z = \sqrt{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}' \Sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} = 0.0436$$

- ▶ 计算 VaR:

$$\text{VaR}_{0.05}(X_A) = 0.02 \times 1.645 = 0.1040$$

$$\text{VaR}_{0.05}(X_B) = 0.03 \times 1.645 = 0.1565$$

$$\text{VaR}_{0.05}(X_A + X_B) = 0.0436 \times 1.645 = 0.2267$$

- ▶ 如下关系成立: $\text{VaR}_p(X_A + X_B) \leq \text{VaR}_p(X_A) + \text{VaR}_p(X_B)$



VaR: 风险分散

- ▶ VaR 的性质: 对给定常数 k 和随机变量 X :

$$\text{VaR}_p(k \times X) = k \times \text{VaR}_p(X);$$

- ▶ 结合如上性质:

$$\text{VaR}_p(pX_A + (1 - p)X_B) \leq p\text{VaR}_p(X_A) + (1 - p)\text{VaR}_p(X_B)$$

- ▶ 以上不等式说明 VaR 有风险分散的特性;
- ▶ 上述性质只有在正态分布情况下成立!



Outline

风险度量

风险值

条件风险值

基于尾部风险的投资组合模型



风险值的缺陷

考虑下面两个随机回报：

- ▶ X_1 的随机特性如下：

$$X_1 = \begin{cases} 100 & \text{with prob 95\%} \\ -10 & \text{with prob 3\%} \\ -15 & \text{with prob 2\%} \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} 100 & \text{with prob 95\%} \\ -10 & \text{with prob 3\%} \\ -100 & \text{with prob 2\%} \end{cases}$$

- ▶ 可以计算它们的 $\text{VaR}_p(X_1) = 10, \text{VaR}_p(X_2) = 10$

$$\text{VaR}_p(X_1) = 10, \text{VaR}_p(X_2) = 10$$

- ▶ 显然，大多数人认为 X_2 的风险更大！VaR 的缺陷：不能衡量损失的大小；



条件风险值

- ▶ 条件风险值 (Conditional Value-at-Risk): 给定随机收益 X 和概率水平 p ,

$$\text{CVaR}_p(X) = -E[X|X \leq x_p]$$

- ▶ 计算条件风险值:

$$\text{CVaR}_p(X_1) = (0.03 \times 10 + 0.02 \times 15) / (0.02 + 0.03) = 12$$

$$\text{CVaR}_p(X_2) = (0.03 \times 10 + 0.02 \times 100) / (0.02 + 0.03) = 46$$



一致性风险度量公理 (Coherent Risk Measure)

- ▶ 什么样的风险度量是“好”得风险度量？
- ▶ 刻画风险度量应该具有的属性；
- ▶ 风险度量 $\rho(X)$ 满足下面性质被称作一致性风险度量 ((Coherent Risk Measure)；
 - ▶ **Translation Invariance**: $\forall C : \rho(X + C) = \rho(X) - C$;
 - ▶ **Subadditivity**: $\forall X_1, X_2 : \rho(X_1 + X_2) \leq \rho(X_1) + \rho(X_2)$;
 - ▶ **Positive Homogeneity**: $\forall \lambda > 0 : \rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$;
 - ▶ **Monotonicity**: $\forall X_1 \leq X_2 : \rho(X_1) \leq \rho(X_2)$;



一致性风险度量公理 (Coherent Risk Measure)

- ▶ 一般情况下, VaR 不满足次可加性 (Subadditivity); 导致不能分散风险;
- ▶ $\rho(X) = \text{CVaR}_p(X)$ 满足一致风险度量:



Outline

风险度量

风险值

条件风险值

基于尾部风险的投资组合模型



回顾均值-方差投资组合模型

Markowitz 均值方差投资组合模型:

- ▶ n 种风险资产;
- ▶ 期望收益已知, $\bar{r} = (\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_n)'$;
- ▶ 协方差矩阵已知, $\Sigma = \{\sigma_{ij}\}_{i=1, j=1}^{n, n}$;
- ▶ r_d 为目标收益率, 不同投资者设定可能不同;
- ▶ 在均值-方差投资组合优化模型中, 投资比例 w 是需要求解的决策变量;



回顾均值-方差投资组合模型

- ▶ 投资组合的期望收益率与方差: $\bar{r}_p = E[r'w] = \sum_{i=1}^n w_i \bar{r}_i = \bar{r}'w$
- ▶ 投资组合的方差: $\sigma_p^2 = \text{Vari}[r_p] = \sum_{i,j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} = w' \Sigma w$

均值-方差投资组合模型:

$$\begin{aligned} (\text{MV}_1) \quad & \min_w \quad \text{Vari}[r_p] = \frac{1}{2} w' \Sigma w \\ & \text{s.t} \quad \bar{r}'w = r_d \\ & \quad e'w = 1, \quad (w \geq 0) \end{aligned}$$

- ▶ 把目标函数的方差换成其他风险度量;



均值-VaR 投资组合模型

均值-VaR 投资组合模型:

$$\begin{aligned} (M - \text{VaR}) \quad & \min_w \quad \text{VaR}_q[r_p] \\ \text{s.t.} \quad & \bar{r}'w \geq r_d \\ & e'w = 1, \quad (w \geq 0) \end{aligned}$$

- ▶ 均值-VaR 投资组合优化模型的输入: $\bar{r}'$ 的历史样本 (或者由历史样本随机模拟出的样本);
- ▶ 均值-VaR 投资组合优化模型可以转换为混合整数优化模型 (Mixed-Integer Programming), 通过调用求解器求解;
- ▶ 详细介绍见阅读资料: A mixed integer linear programming formulation of the optimal mean-Value-at-Risk portfolio problem



均值-VaR 投资组合模型

均值-VaR 投资组合模型:

$$\begin{aligned} (M - \text{CVaR}) \quad & \min_w \quad \text{CVaR}_q[r_p] \\ \text{s.t} \quad & \bar{r}'w \geq r_d \\ & e'w = 1, \quad (w \geq 0) \end{aligned}$$

- ▶ 均值-CVaR 投资组合优化模型的输入: $\bar{r}'$ 的历史样本 (或者由历史样本随机模拟出的样本);
- ▶ 均值-VaR 投资组合优化模型可以转换为[线性规划模型 \(Linear Programming\)](#), 通过调用求解器求解;
- ▶ 详细介绍见阅读资料: Uryasev and Rockafellar-Optimization CVaR

